

4. 농촌재생에너지보급지원

1. 사업명

사업명		농촌재생에너지보급지원				
회계구분		☐ 일반회계 ☒ 특별회계(농어촌구조개선특별회계) ☐ 기금				
회계 코드	구분	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
	코드	100	101	2200	2240	401
	명칭	농림수산	농업농촌	농업산업육성	농업온실가스 감축 및 기후변화대응	농촌재생에너지 보급지원
소관		실·국	과(팀)	담당자		연락처
		동물복지환경정책국	농촌탄소중립정책과	권지은 사무관		044-201-2640

2. 사업개요

2.1 사업목적: 국가 온실가스 감축목표('18년 배출량 대비 40% 감축)를 효과적으로 달성하기 위한 농촌 지역 재생에너지 발전 모델을 마련하여 농가 소득 증진 및 마을 단위 RE100 실증

2.2 사업기간: '20~ 계속

2.3 지원형태

- 농촌재생에너지 통계구축: 보조(국고 100%)
- 농업농촌 RE100 실증지원: 보조(국고 50% + 지자체 4~50% + 자부담 10%)

2.4 총 사업비: 해당없음

2.5 사업시행주체

- 농촌재생에너지 통계구축 : (소관부처)농림축산식품부 (주관기관)한국농어촌공사
- 농업농촌 RE100 실증지원 : (소관부처)농림축산식품부 (주관기관)지자체, 한국농어촌공사

3. 기대효과

- 주민이 공동 운영·관리하는 마을발전소, 농업분야 생산·가공·유통시설에 재생에너지 설치 지원과 함께 노후된 공동이용시설 에너지 성능향상 리모델링 지원하여 농촌 온실가스 배출 상쇄 효과 발생

4. 예산 현황 및 온실가스 감축 효과분석

4.1 온실가스감축인지 예산 현황

- 4.1.1. 세부사업 예산 합계 : 3,128백만원
- 4.1.2. 감축사업 예산 소계 : 2,778백만원

4.1.3. 세부사업 예산 총괄표

(단위: 백만원, tCO₂eq)

구 분	감축사업 분류		정량/ 정성/ R&D	예산			온실가스 감축량		예산 증감 (B-A)	%
	정의	유형		'24년 (A)	'25년(안)		'25년	'30년까지 누적		
					전체 (B)	감축				
○ 농촌재생에너지 보급지원	○	전환	정량	2,816	3,128	2,778	428	2,568	312	11.1
(1)농촌재생에너지 통계구축	×	-	-	50	50	-	-	-	-	-
(2)농업농촌 RE100 실증지원	○	전환	정량	2,766	2,778	2,778	428	2,568	12	0.4
(3)농촌에너지전환 로드맵마련지원	×	-	-	-	300	-	-	-	300	순증

4.2 연도별 온실가스 감축 예상량

(단위: tCO₂eq/년)

내역사업명	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'40 (누적)	'50 (누적)
농업농촌 RE100 실증지원	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	6,848	11,128
합계	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	6,848	11,128

4.3 내역사업별 온실가스 감축효과(정량/정성/R&D) 분석

내역사업명	정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석
농업농촌 RE100 실증 지원	정량	○ 사업내용 - 마을별 에너지 사용량을 진단하고 이에 상응하는 재생에너지 발전시설을 확충하여 농촌 마을 단위의 RE100 실증 ○ 산정방법 - 시설수(개) × 평균 태양광 설치용량(MW) × 시간(h) × 이용률(%) × 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh) $ER = E \times EF_{CO_2eq}$ • ER : 총 온실가스 감축량 (tCO₂eq) • E : 신재생에너지(태양광)에 의한 전력생산량 (MWh) • EF_CO₂eq : 전력 배출계수 (tCO₂eq/MWh) ○ 산출근거 - ER = E × EF_CO₂eq - 여기에서 E = A × B × C = 0.8MW × 365day × 24h/day × 12.8%(태양광 발전이용률) = 897MWh - 해당 사업으로 연간 897MWh의 전력 공급을 하는 것으로 산정됨 - ER = E × EF_CO₂eq = 897MWh × 0.4781tCO₂eq/MWh = 428tCO₂eq

내역사업명	정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석		
		적용 배출계수 등		
		시간	발전 이용률	전력 배출계수
		8,760h(365일x24h)	12.8%	0.4781tCO ₂ eq/MWh
		※ (출처) 지침 부록5 (2021년 전력소비 국가배출계수 및 신재생에너지통계발전이용률 적용)		

5. 성과목표

(단위: MW)

내역사업명	이행지표	'23년		'24년		'25년
		목표	실적	목표	실적	목표
농업농촌 RE100실증지원	재생에너지 설치용량	0.7	0.7	0.8	-	0.8

5.1 이행지표 및 성과목표

(1) 농업농촌 RE100 실증지원

- 설정근거 : 마을발전소 등 재생에너지 시설에서 생산된 전기는 화석연료 대체 등 온실가스 감축 효과를 산출할 수 있어 이행지표로 설정
- 측정방법
 - 측정기간 : '25.1.1~'25.12.31.
 - * 개발행위허가 등 행정절차에 장기간 소요되므로 태양광 준공 시점이 지연될 수 있음
 - 조사대상 : 해당 사업으로 준공된 재생에너지 발전시설
 - 측정방법 : 재생에너지 시설 발전용량

5. 곤충미생물산업육성지원

1. 사업명

사업명		곤충미생물산업육성지원				
회계구분		☐ 일반회계 ☒ 특별회계(농어촌구조개선특별회계) ☐ 기금				
회계 코드	구분	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
	코드	100	101	2200	2271	303
	명칭	농림수산	농업·농촌	농업신산업육성	친환경농자재	곤충미생물 산업육성지원
소관		실·국	과(팀)	담당자	연락처	
		식품산업정책관	그린바이오산업팀	이상범 사무관 김민정 주무관	044-201-2142 044-201-2134	

2. 사업개요(곤충산업화지원)

- 2.1 사업목적: 거점기관 및 협력농가를 대상으로 산업화에 필요한 곤충생산·가공시설 등 지원
- 2.2 사업기간: 2019년~(계속)
- 2.3 지원형태: 보조(국고 30% + 지방비 40%, 자부담 30%)
- 2.4 총 사업비: -
- 2.5 사업시행주체: 지자체

2-1. 사업개요(곤충·양잠산업거점단지조성)

- 2.1 사업목적: 체계적인 곤충 생산, 전처리, 가공, 제품화, 유통, R&D 등을 위한 곤충·양잠산업 거점단지 구축 지원으로 곤충·양잠산업의 거점화 및 규모화 체계 마련
- 2.2 사업기간: 2020년~(계속)
- 2.3 지원형태: 보조(국고 50% + 지방비 50%)
- 2.4 총 사업비: 20,000백만원(국고 10,000 + 지방비 10,000)
- 2.5 사업시행주체: 지자체

3. 기대효과

- 거점기관을 중심으로 산업화 기반을 구축하여 생산의 표준화 및 품질의 균일화, 가공 및 유통의 규모화·체계화 마련
- 곤충·양잠산업 거점단지의 표준화된 시스템을 통한 균일한 품질의 저탄소 고단백 곤충 대량생산·가공·유통으로 국내 곤충산업 시장규모 확대 및 저탄소 농업기반 마련

4. 예산 현황 및 온실가스 감축 효과분석

4.1 온실가스감축인지 예산 현황

- 4.1.1. 세부사업 예산 합계: 25,837백만원
- 4.1.2. 감축사업 예산 소계: 8,055백만원
- 4.1.3. 세부사업 예산 총괄표

(단위: 백만원, tCO₂eq)

구 분	감축사업 분류		정량/정성 /R&D	예산			온실가스 감축량		예산 증감 (B-A)	%
	정의	유형		'24년 (A)	'25년(안)		'25년	'30년까지 누적		
					전체 (B)	감축				
○ 곤충미생물산업육성 지원	O	농축 수산	정성	26,332	25,837	8,055	-	-	△495	△1.9
(1) 곤충산업화지원	O	농축 수산	정성	600	180	180	-	-	△420	△700
(2) 곤충유통활성화	X			905	905	-	-	-	-	-
(3) 곤충·양잠산업거 점단지조성	O	농축 수산	정성	5,750	7,875	7,875	-	-	2,125	37.0
(4) 농축산용미생물 산업공유인프라 구축	X			435	435	-	-	-	-	-
(5) 생명자원정보서 비스	X			600	600	-	-	-	-	-
(6) 에코프로바이오 틱스이용활성화	X			992	992	-	-	-	-	-
(7) GMP기반농축산 용미생물산업화 지원시설구축	X			2,250	-	-	-	-	△2,250	순감
(8) 천연물소재전주 기표준화허브구 축	X			4,400	5,900	-	-	-	1,500	34.1
(9) 농축산용미생물 산업공유인프라 구축	X			4,800	5,000	-	-	-	200	4.2
(10) 동물용그린바이 오의약품산업 화거점조성	X			3,600	3,600	-	-	-	-	-
(11) 식품백신고도화 지원	X			525	350	-	-	-	△175	△33.3
(12) 그린바이오생태 계조성	X			300	-	-	-	-	△300	순감
(13) 그린바이오제품 상용화지원	X			975	-	-	-	-	△975	순감
(14) 그린바이오소재 유통플랫폼	X			200	-	-	-	-	△200	순감

4.2 연도별 온실가스 감축 예상량 : 해당없음

4.3 내역사업별 온실가스 감축효과(정량/정성/R&D) 분석

내역사업명	정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석
(1) 곤충산업화 지원	정성	○ 사업내용 - (사업목적) 곤충 산업화 기반 구축 - (사업내용) 거점기관 및 협력농가를 대상으로 산업화에 필요한 곤충 생산·가공시설 구축 등 지원 ○ 감축기여도 - 농업인, 농업법인 등 대상 곤충 생산·가공시설 구축 및 관련 장비 구입 등 지원으로 곤충 산업화 촉진 - 기존 가축 단백질을 대체할 수 있는 新소재 곤충 단백질 생산 활성화 및 국내 저탄소 농업기반 마련 도모 ○ 산출근거 - 곤충의 단백질 함량은 58~80% 수준으로 동일 중량의 소(30%), 돼지(27%) 등 기존 가축에 비해 최소 2배 이상 단백질 함유, 또한 기존 가축 사육량에 비해 이산화탄소 배출량 약 3~7배 감소
(2) 곤충·양잠 산업 거점 단지 조성	정성	○ 사업내용 - (사업목적) 곤충·양잠산업의 거점화 및 규모화 체계 마련 - (사업내용) 체계적인 곤충 생산, 전처리, 가공, 제품화, 유통, R&D 등을 위한 곤충·양잠산업 거점단지 구축 지원 ○ 감축기여도 - 곤충·양잠산업 거점단지의 표준화된 시스템을 통한 균일한 품질의 저탄소 고단백질 곤충 대량생산·가공·유통으로 국내 곤충산업 시장규모 확대 및 저탄소 농업기반 마련 ○ 산출근거 - 곤충의 단백질 함량은 58~80% 수준으로 동일 중량의 소(30%), 돼지(27%) 등 기존 가축에 비해 최소 2배 이상 단백질 함유, 또한 기존 가축 사육량에 비해 이산화탄소 배출량 약 3~7배 감소

5. 성과목표

(단위: 사업별 자체기준)

내역사업명	이행지표	'23년		'24년		'25년
		목표	실적	목표	실적	목표
(1) 곤충산업화 지원	생산 및 가공시설 지원	9개소	5개소	4개소	-	2개소
(2) 곤충·양잠 산업 거점단지 조성	거점단지 조성	누적 3개소	2개소 조성중	누적 3개소 (24년 1개소 추가조성계획)	-	누적 3개소(계속)

5.1 이행지표 및 성과목표

(1) 곤충산업화 지원

- (설정근거 및 측정방법) 거점기관 및 협력농가를 대상으로 산업화에 필요한 곤충 생산·가공시설 등 지원
 - 5개소('22~'23)중 3개소 조성 완료, 향후 총4개소 조성예정 : 2개소('23~'24), 2개소('24~'25)

(2) 곤충·양잠산업 거점단지 조성

- (설정근거 및 측정방법) 표준화된 시스템을 통한 균일한 품질의 저탄소 고단백 곤충의 대량생산·가공·유통을 위한 곤충·양잠산업 거점단지 조성(준공)을 이행지표로 설정(저탄소 농업기반 마련)
 - 사업 공모를 통해 선정된 지자체의 곤충·양잠산업 거점단지 조성사업 조성 현황 점검을 통해 성과목표 달성 여부 측정
 - * (조성현황) 경북 예천('22~'26년) 및 강원 춘천('23~'25년) 조성 중이며, '24년 신규 사업대상자로 전북 남원('24~'27년) 선정하여 사업 추진 중

6. 친환경동력원적용농기계기술개발사업(R&D)

1. 사업명

사업명		친환경동력원적용농기계기술개발(R&D)				
회계구분		☐ 일반회계 ☒ 특별회계(농어촌구조개선특별회계) ☐ 기금				
회계 코드	구분	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
	코드	100	101	2200	2280	492
	명칭	농림수산	농업·농촌	농업신산업육성	농식품기술개발	친환경동력원 적용농기계기술 개발(R&D)
소관		실·국	과(팀)	담당자	연락처	
		농식품혁신정책국	과학기술정책과	양미희 연구관	044-201-2457	

2. 사업개요

- 2.1 사업목적: 탄소중립 선언('20.10.)에 따라 추진되는 농업분야 Net-Zero 정책 지원을 위해 대표적 화석원료 의존 산업인 농업 분야에서 내연기관 중심의 농기계 동력원을 수소, 전기구동 등 친환경 에너지 동력원으로 적용·대체하기 위한 핵심기술개발 지원
- 2.2 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 2.3 지원형태: 직접(출연 100%)
- 2.4 총 사업비: 38,538백만원(출연 100%)
- 2.5 사업시행주체: 농림축산식품부, 농림식품기술기획평가원

3. 기대효과

- 친환경 동력원(수소, 전기)을 적용한 친환경 농기계 개발로 국가 온실가스 감축목표 24.4%('30) 달성에 기여

4. 예산 현황 및 온실가스 감축 효과분석

4.1 온실가스감축인지 예산 현황

- 4.1.1. 세부사업 예산 합계: 6,750백만원
- 4.1.2. 감축사업 예산 소계: 6,750백만원
- 4.1.3. 세부사업 예산 총괄표

(단위: 백만원, tCO₂eq)

구 분	감축사업 분류		정량/정성 /R&D	예산			온실가스 감축량		예산 증감 (B-A)	%
	정의	유형		'24년 (A)	'25년(안)		'25년	'30년까지 누적		
					전체 (B)	감축				
○ 친환경동력원적용 농기계기술개발				8,809	6,750	6,750	-	-	△2,059	△23.4
(1)전기동력원적용기술 개발	○	농축 수산	R&D	2,959	900	900	-	-	△2,059	△69.6
(2)수소 전기범용플랫폼 개발	○	농축 수산	R&D	5,850	5,850	5,850	-	-	-	-

4.2 연도별 온실가스 감축 예상량 : 해당없음

4.3 내역사업별 온실가스 감축효과(정량/정성/R&D) 분석

내역사업명		정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석										
(1)전기동력원 적용기술개발	R&D	○ 사업내용											
		- 본 연구에서는 디젤엔진에서 전기배터리 구동 소형 농기계 개발을 통한 온실 가스 감축을 목표로 함											
		○ 감축효과											
		- 기술분류 및 개발단계											
		내역사업명		탄소중립기술분류		연구개발단계 (NTIS)		기술성숙도 (TRL)					
		전기동력원적용 기술개발		[3]-1-2-②		개발		6					
		- 감축잠재량											
		구분		'25		...		'30		...		'50	
		감축잠재량(누적)		1.96		...		22.38		...		-	
		○ 산정방법											
		* <i>Emission</i> = 기종별 온실가스 감축량(<i>CO2eq</i>) × 기종별 생산대수											
		○ 산출근거											
		- 기존 디젤 엔진을 탑재한 농기계(소형 트랙터, 승용관리기, 사료작물 수확기, SS기)의 연간 온실가스와 전력 사용시 발생하는 온실가스의 차이 및 사업계획(물량)을 고려하여 산출하였음											
		[기종별 연간 기계 사용시간]											
		구분			기종				비고				
47kW SS기	30kW 사료작물 수확기				7kW 승용 관리기	20kW 소형 트랙터							
기종별 필요 출력량	엔진 출력(kW)		47	30	7	20	기종별 정격 출력 사용						
	연간 사용시간(h)		45	24	100	225	농기계용 면세유 공급시 기종별 고시 작업시간						
	필요 출력량(MWh)		1.0152	0.3456	0.336	2.16	농기계 평균 사용 출력 비율 0.48 적용						
내연기관 온실가스 배출량 계산	변환 필요출력량(TJ)		0.009	0.003	0.003	0.019	Mwh→TJ, 디젤 내연기관 효율 40% 고려 필요출력량(M- h)×0.0036/내연 기관효율(%)						
	배출 계 수	CO2(kgCO2/TJ)	73,663.0				24년 온실가스 감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고						
		CH4(kgCH4/TJ)	3.9										
		N2O(kgN2O/TJ)	3.9										
		CO2eq(kgCO2eq/TJ)	74,954.0										
배출 량 (A)	CO2eq(tCO2eq)	0.685	0.234	0.228	1.465	배출계수(kgC HG _s /TJ) ×변환 필요출력량 (TJ)/1000							
전력생산	배	CO2(tCO2/MWh)	0.475				24년 온실가스						

내역사업명		정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석																																																								
		<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="4">기종</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>47kW SS기</th><th>30kW 사료작물 수확기</th><th>7kW 승용 관리기</th><th>20kW 소형 트랙터</th></tr><tr><td rowspan="3">온실가스 배출량 계산</td><td rowspan="3">출 계 수</td><td>CH4(tCH4/MWh)</td><td colspan="4">0.013</td><td rowspan="3">감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고</td></tr><tr><td>N2O(tN2O/MWh)</td><td colspan="4">0.010</td></tr><tr><td>CO2eq(tCO2eq/MWh)</td><td colspan="4">0.478</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">배 출 량 (B)</td><td>CO2eq(tCO2eq)</td><td>0.485</td><td>0.165</td><td>0.161</td><td>1.033</td><td rowspan="2">배출계수(tGH- Gs/MWh) × 필요출력량 (MWh)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>감축량 (C=A-B)</td><td>배 출 량</td><td>CO2eq(tCO2eq)</td><td>0.199</td><td>0.069</td><td>0.067</td><td>0.432</td><td>-</td></tr></table>							구분		기종				비고	47kW SS기	30kW 사료작물 수확기	7kW 승용 관리기	20kW 소형 트랙터	온실가스 배출량 계산	출 계 수	CH4(tCH4/MWh)	0.013				감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고	N2O(tN2O/MWh)	0.010				CO2eq(tCO2eq/MWh)	0.478					배 출 량 (B)	CO2eq(tCO2eq)	0.485	0.165	0.161	1.033	배출계수(tGH- Gs/MWh) × 필요출력량 (MWh)							감축량 (C=A-B)	배 출 량	CO2eq(tCO2eq)	0.199	0.069	0.067	0.432	-
		구분		기종				비고																																																			
				47kW SS기	30kW 사료작물 수확기	7kW 승용 관리기	20kW 소형 트랙터																																																				
		온실가스 배출량 계산	출 계 수	CH4(tCH4/MWh)	0.013				감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고																																																		
				N2O(tN2O/MWh)	0.010																																																						
				CO2eq(tCO2eq/MWh)	0.478																																																						
			배 출 량 (B)	CO2eq(tCO2eq)	0.485	0.165	0.161	1.033	배출계수(tGH- Gs/MWh) × 필요출력량 (MWh)																																																		
			감축량 (C=A-B)	배 출 량	CO2eq(tCO2eq)	0.199	0.069	0.067	0.432	-																																																	
		[연구개발계획 제안서 상 기종별 생산대수]																																																									
<table><tr><th>생산대수</th><th>'24</th><th>'25</th><th>'26</th><th>'27</th><th>'28</th><th>'29</th><th>'30</th></tr><tr><td>SS기(65kW)</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>사료작물 수확기(30kW)</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>승용관리기(7kW)</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>-</td></tr><tr><td>소형트랙터(20kW)</td><td>-</td><td>20</td><td>32</td><td>32</td><td>50</td><td>50</td><td>60</td></tr></table>								생산대수	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	SS기(65kW)	6	8	10	10	20	20	30	사료작물 수확기(30kW)	-	-	10	15	20	30	30	승용관리기(7kW)	3	3	4	4	4	5	-	소형트랙터(20kW)	-	20	32	32	50	50	60												
생산대수	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30																																																				
SS기(65kW)	6	8	10	10	20	20	30																																																				
사료작물 수확기(30kW)	-	-	10	15	20	30	30																																																				
승용관리기(7kW)	3	3	4	4	4	5	-																																																				
소형트랙터(20kW)	-	20	32	32	50	50	60																																																				
[전기동력원적용기술개발 감축 예상량]																																																											
(단위 : tCO2eq/년)																																																											
<table><tr><th>구분</th><th>'24</th><th>'25</th><th>'26</th><th>'27</th><th>'28</th><th>'29</th><th>'30</th><th>'40 (누적)</th><th>'50 (누적)</th></tr><tr><td>감축 예상량</td><td>1.40</td><td>10.44</td><td>16.78</td><td>17.13</td><td>27.25</td><td>28.01</td><td>33.99</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>								구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'40 (누적)	'50 (누적)	감축 예상량	1.40	10.44	16.78	17.13	27.25	28.01	33.99	-	-																																
구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'40 (누적)	'50 (누적)																																																		
감축 예상량	1.40	10.44	16.78	17.13	27.25	28.01	33.99	-	-																																																		
<'30년 목표>																																																											
- '30년 누적 감축잠재효과 = 135.00 × 46.82%(최근 5개년 사업화 성공률 평균값) × 35.4%(R&D기여율, 제3차 과학기술기본계획) = 22tCO2eq/년																																																											
(2)수소전기범용 플랫폼개발	R&D	○ 사업내용																																																									
		- 본 연구에서는 기존 디젤 엔진 기반의 동력원 대신 수소연료전지 기반의 대형 트랙터 개발을 통한 온실가스 감축을 목표로 함																																																									
		○ 감축효과																																																									
		- 기술분류 및 개발단계																																																									
		<table><tr><th>내역사업명</th><th>탄소중립기술분류</th><th>연구개발단계 (NTIS)</th><th>기술성숙도 (TRL)</th></tr><tr><td>수소/전기범용 플랫폼개발</td><td>③-1-6-②</td><td>개발</td><td>6</td></tr></table>							내역사업명	탄소중립기술분류	연구개발단계 (NTIS)	기술성숙도 (TRL)	수소/전기범용 플랫폼개발	③-1-6-②	개발	6																																											
		내역사업명	탄소중립기술분류	연구개발단계 (NTIS)	기술성숙도 (TRL)																																																						
		수소/전기범용 플랫폼개발	③-1-6-②	개발	6																																																						
		- 감축잠재량																																																									
		<table><tr><th>구분</th><th>'26</th><th>...</th><th>'30</th><th>...</th><th>'50</th></tr><tr><td>감축잠재량(누적)</td><td>2.61</td><td>...</td><td>79.08</td><td>...</td><td>498.79</td></tr></table>							구분	'26	...	'30	...	'50	감축잠재량(누적)	2.61	...	79.08	...	498.79																																							
		구분	'26	...	'30	...	'50																																																				
감축잠재량(누적)	2.61	...	79.08	...	498.79																																																						
○ 산정방법																																																											
* Emission = 기종별 온실가스 감축량(CO2eq) × 기종별 생산대수																																																											

내역사업명	정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석
-------	-------------------	--------------

○ 산출근거

- 기존 디젤 엔진을 탑재한 대형 트랙터의 연간 온실가스와 수소연료 전지 사용시 발생하는 온실가스의 차이 및 사업계획(물량)을 고려하여 산출하였음

[기준별 연간 기계 사용시간]

구분			기준	비고
			110kW 수소트랙터	
기준별 필요 출력량	엔진 출력(kW)		110	기준별 정격 출력 사용
	연간 사용시간(h)		225	농기계용 면세유 공급시 기준별 고시 작업시간
	필요 출력량(MWh)		11.88	농기계 평균 사용 출력 비율 0.48 적용
내연기관 온실가스 배출량 계산	변환 필요출력량(TJ)		0.107	Mwh→TJ, 디젤 내연기관 효율 40% 고려 필요출력량 (Mwh)×0.0036/ 내연기관효율(%)
	배출 계수	CO2eq(kgCO2eq/TJ)	74,954	24년 온실가스 감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고
	배출 량 (A)	CO2eq(tCO2eq)	8.0201	배출계수(kgG HG _s /TJ) ×변환 필요출력량 (TJ)/1000
추출수소 온실가스 배출량 계산	필요중량(ton)		0.31263	필요출력량 (MWh)/38(수 소연료전지 파워팩 1ton당 38MWh생산 고려 → 현재 개발 차량의 수소연료전지 파워팩 효율 55% 고려 시 38MWh/ton
	배출 계수	CO2eq(tCO2eq/tH ₂)	9.000	24년 온실3가스 감축인지 예산서 및 기금운용 작성지침 참고
	배출 량 (B)	CO2eq(tCO2eq)	2.814	배출계수(tCO ₂ eq/tH ₂) ×필요중량 (ton)
감축량 (C=A-B)	배출 량	CO2eq(tCO2eq)	5.206	-

[연구개발계획 제안서 상 기준별 생산대수]

생산대수	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'40 (누적)	'50 (누적)
수소트랙터(110kW)	3	9	17	17	45	45	72	334	574

내역사업명	정량/ 정성/ R&D	온실가스 감축 효과분석									
		[수소/전기범용플랫폼개발 감축 예상량]									
		(단위 : tCO ₂ eq/년)									
		구분	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32	'40 (누적)	'50 (누적)
		감축 예상량	15.62	46.86	88.51	88.51	234.29	234.29	374.86	1738.94	2988.48
		<'30년 목표>									
		- '30년 누적 감축잠재효과 = 473.78 × 46.82%(최근 5개년 사업화 성공률 평균값) × 35.4%(R&D기여율, 제3차 과학기술기본계획) = <u>78tCO₂eq/년</u>									
<'50년 목표>											
- '50년 누적 감축잠재효과 = 2988.48 × 46.82%(최근 5개년 사업화 성공률 평균값) × 35.4%(R&D기여율, 제3차 과학기술기본계획) = <u>495tCO₂eq/년</u>											

5. 성과목표

(단위:사업별 자체기준)						
내역사업명	이행지표	'23년		'24년		'25년
		목표	실적	목표	실적	목표
(1)전기동력원적용 기술개발	우수논문지수(mmIF)	75.52	75.55	-	-	-
	전기구동 농기계 생산대수	-	-	9	-	31
(2)수소·전기범용 플랫폼개발	기술실시(10억원 당)	1.48	0.46	1.50	-	1.53

5.1 이행지표 및 성과목표

(1) 전기동력원 적용기술 개발

○ (설정근거 및 측정방법)

- (우수논문지수) 국내·외 SCI(E)급 논문에 게재된 논문 성과의 질적 우수성을 측정하기 위해 NTIS에 등록된 논문이 게재된 학술지의 평균 표준화 순위보정영향력지수(mmIF)를 성과목표로 설정

* 측정방법 : 측정대상년도에 본 연구개발과제를 통해 도출된 SCI(E)급 논문의 mmIF 평균 산출(논문별 mmIF) / SCI(E)급 논문건수)

- (전기구동 농기계 생산대수) 과제종료 시기('24~'25)를 고려하여 전기구동 농기계(소형 트랙터, 승용관리기, 사료작물 수확기, 스피드스프레이어기)의 생산대수 산출

(2) 수소/전기범용플랫폼개발

○ (설정근거 및 측정방법) 개발된 기술의 제품화를 통한 산업화 촉진 기반 조성 및 현장 활용성 제고를 위해 기술실시(제3자 실시 또는 자체실시) 건수를 성과목표로 설정

* 측정방법 : 기술실시(제3자 실시 또는 자체실시) 건수/정부출연연구비(10억 원)

※ 측정대상년도 기술개발과제 전수조사를 통한 기술이전계약, 기술실시보고 실적 산출